# 雑談のための発話文からのユーザ情報推測

Prediction of User Personas from Utterances for Chatting

連 慎治[1]，伊藤 敏彦[2]，荒木 健治[2]

Shinji Muraji [1]，Toshihiko Ito [2]，Kenji Araki [2]

[1] 北海道大学 大学院情報科学院，[2] 北海道大学 大学院情報科学研究院

[1] Graduate School of Information Science and Technology，Hokkaido University

[2] Faculty of Information Science and Technology，Hokkaido University

## 1　はじめに

雑談を行うシステムは需要が高く，挑戦的な目標としてこれまで多くの研究がなされてきた．特に，雑談の中でユーザの情報を推測しながら活用することは，ユーザの満足感に関わるとされているため重要である [1]．

近年，対話データベースを学習した言語モデルによる応答生成手法により自然な雑談が可能になってきた．しかし，発話者の個性や興味をアノテーションするのは困難であるため，言語モデルを用いてユーザの個性や興味に合った雑談を行う手法はまだ確立されていない．

そこで，本稿では言語モデルを用いてより自然でユーザに合った雑談を可能にするための前段階として，雑談を通じてユーザの情報を推測する手法を提案する．

以下では「雑談に用いることができるユーザの興味や個性等の情報」を簡潔に話者情報と呼ぶ．話者情報は，趣味や出身地，性格など様々なものが想定される．これまで意味解析や意味表現，文脈解析などを利用して話者情報を取得する手法が提案されてきたが，より多様な話者情報を得るために，本稿では言語モデルを用いて発話から自然言語で表現された話者情報の抽出を目指す．

ユーザの発話から話者情報を推測する研究として川本らの研究がある [2]．川本らの手法では，大規模汎用言語モデルを用いて話者情報を推測している．具体的には，発話履歴といくつかの推測例を言語モデルに入力し話者情報を出力させる．しかし，言語モデルのみを用いた話者情報の推測は精度が低いことが今後の課題として考えられていた．

そこで，本稿では言語モデルに話者情報を推測させた出力を話者情報の候補とし，話者情報候補に対していくつかのフィルタリングを行うことでより適切なものを取得する手法を提案する．

## 2　話者情報推測システム

提案する話者情報の推測システム全体としては，まず先行研究 [2] と同様に大規模汎用言語モデルを用いて話者情報候補を推測させる．つぎに，より適切な話者情報を得るために候補のフィルタリング処理を行う．適切ではないとされた場合は言語モデルによる候補推測からやり直す．

### 2.1　言語モデルによる候補生成

言語モデルには，GPT-3 [3] と同様な性能・性質をもつ大規模汎用言語モデルを用いる．GPT-3 は，ショットと呼ばれる解きたいタスクの例を入力に用いることでテストデータに対する推測結果を生成することができる．本研究においては，発話から話者情報を推測するタスクで言語モデルを用いる．その際にタスクの例として利用可能なデータセットが見つからなかったため，発話と話者情報ペアを人手で作成しショットとして用いた．

### 2.2　候補のフィルタリング

話者情報として適切なものを取得するために三つのフィルタリング方法を提案する．これらのフィルタリングを組み合わせることで最終的に出力する話者情報の精度を向上させる．

#### 2.2.1　品詞を用いたフィルタリング

品詞を用いたフィルタリングでは，話者情報として不適切な品詞を含むものや，不適切な品詞で終わっている候補を検出する．

ショットとして用いた話者情報例には句読点などの記号は含まれていないため，句読点などの記号を含む候補はショットからの推測が失敗しているとみなし，不適切な候補として検出した．

また，助詞で終わっているものや助詞から始まるものも話者情報として不自然なため，このフィルタで検出する．

#### 2.2.2　言語モデルの複雑度を用いたフィルタリング

言語モデルの複雑度を用いたフィルタリングでは，言語モデルを用いて候補の複雑度を計算し，閾値以上のものを不自然な候補として検出する．閾値は，人手で作成する．

#### 2.2.3 発話と話者情報候補の矛盾を計算するフィルタリング

二つの文の矛盾を学習させた分類モデルを用いて，発話と候補の矛盾を検出する．発話と話者情報は含意であるはずなので，発話と候補が無関係と判定された場合や矛盾していると判定された場合は適切ではないとした．

## 3 評価実験

### 3.1 実験条件

提案手法の有効性を確認するために，比較手法と提案手法に対して同じ発話からそれぞれ話者情報を推測し，結果を人手で評価した．比較手法は言語モデルのみで推測を行ったものとし，提案手法は各フィルタを組み合わせたもの (3 つのフィルタの有無計 8 通り) として比較を行った．

実験では人と人が行った雑談の発話をテストデータとして用いたので，話者情報が含まれる発話と話者情報が含まれない発話が存在する．各システムは話者情報が含まれていると推測した発話に対しては話者情報を推測し，含まれていないと推測した発話に対しては推測結果として「話者情報なし」を出力する．

提案手法ではフィルタによって候補生成のやり直しが起こる可能性があり，言語モデルが「話者情報なし」とした場合にそれをそのまま推測結果にしてしまうと，フィルタの数が多いほど「話者情報なし」の割合が増えてしまう．これを防止するために提案手法については，言語モデルが「話者情報なし」と出力する回数を用いてやり直し回数を制限した．

人手評価の際は，なんらかの話者情報が推測された場合はその話者情報が適切かどうかの二択で評価し，「話者情報なし」と出力されている場合は発話から話者情報の推測ができないかの二択で評価した．

候補を作成する大規模汎用言語モデルとして，GPT-J-6B [1] を用いた．

ショットとして用いるデータは JPersonaDataset [2] から作成した．このデータセットの 1,000 発話から人手で話者情報を抽出し，それらの中から候補を推測する際に毎回ランダムに 15 件取得したものを推測時のショットとした．

テストデータには，JPersonaDataset のショット作成に用いなかった発話からランダムに 100 発話用いた．テストに用いる発話を分析したところ，100 発話中 55 発話が話者情報の推測が可能な発話であった．

### 3.2 実験結果

100 発話全体に対してはフィルタの効果は確認できなかった．

一方で，話者情報が含まれる 55 発話に対する結果は，比較手法が正解率 0.22，提案手法は三つのフィルターを全て用いたものが最も正解率が高く 0.44 となった．これより，話者情報が含まれる発話に対しては，提案手法が有意 ( $p < 0.01$ ) に話者情報を推測できていることが示された．

このことから，提案手法は話者情報が含まれない発話に対して何らかの話者情報を誤って推測してしまうことが多いと言える．候補生成を繰り返す方法が適切ではなかったことが考えられる．

## 4 まとめ

ユーザに合った雑談を行うシステムの前段階として，発話から話者情報を推測する手法を提案した．提案手法は，発話に話者情報が含まれている場合に対しては有効性が確認された．実際の雑談には，話者情報が含まれない発話も多く存在するため，話者情報が含まれているかどうかの判定を高い精度で行うことが今後の課題である．

## 参考文献

[1] 角森唯子, 東中竜一郎, 吉村健, 礒田佳徳. ユーザ情報を記憶する雑談対話システムの構築とその複数日にまたがる評価. 人工知能学会論文誌, Vol. 35, No. 1, pp. DSI–B_1–10, 2020.

[2] 川本稔己, 山崎天, 佐藤敏紀, 奥村学. 大規模汎用言語モデルによるペルソナを考慮した応答生成. 言語処理学会第 28 回年次大会 発表論文集, pp. 1344–1348, 2022.

[3] Tom Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah, Jared D Kaplan, Prafulla Dhariwal, Arvind Neelakantan, Pranav Shyam, Girish Sastry, Amanda Askell, et al. Language models are few-shot learners. In H. Larochelle, M. Ranzato, R. Hadsell, M.F. Balcan, and H. Lin, editors, *Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 33, pp. 1877–1901. Curran Associates, Inc., 2020.

[1] https://github.com/kingoflolz/mesh-transformer-jax
[2] https://github.com/nttcslab/japanese-dialog-transformers